

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бекэнд-разработка.

Отчет

Домашняя работа 5 «Реализация межсервисного
взаимодействия посредством очередей сообщений»

Выполнила:

Мельник Софья

К3342

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2025 г.

Задача:

- подключить и настроить rabbitMQ/kafka;
- реализовать межсервисное взаимодействие посредством rabbitMQ/kafka.

Ход работы:

Подключим и настроим rabbitMQ в docker-compose.yml.

```
Run Service
rabbitmq:
  image: rabbitmq:3.11-management
  container_name: rabbitmq
  restart: unless-stopped
  environment:
    RABBITMQ_DEFAULT_USER: rabbit
    RABBITMQ_DEFAULT_PASS: rabbitpassword
  ports:
    - '5672:5672'
    - '15672:15672'
  networks:
    - app-network
```

Рисунок 1 - rabbitMQ в docker-compose

```
import amqpplib from 'amqpplib';

let channel: amqpplib.Channel;

export async function connectRabbit() {
  if (channel) return { channel };
  const RABBITMQ_URL = process.env.RABBITMQ_URL!;
  const connection = await amqpplib.connect(RABBITMQ_URL);
  channel = await connection.createChannel();
  return { channel };
}

export async function sendUserCreatedEvent(user: { id: number; email: string }) {
  const { channel } = await connectRabbit();
  const queue = 'user_created_events';
  await channel.assertQueue(queue, { durable: true });
  channel.sendToQueue(queue, Buffer.from(JSON.stringify(user)));
  console.log(`User event sent: ${user.email}`);
}
```

Рисунок 2 - rabbit.ts в user-service

```

user-service      | User event sent: ll@example.com
plan-blog-service | Received new user event: {
plan-blog-service |   name: 'Lolloska',
plan-blog-service |   email: 'll@example.com',
plan-blog-service |   password: '$2a$10$hFVFgH3W5dsjHkswbqlk
FO0wHGvpd74zpIrWkMUaO/M431KW/qe9i',
plan-blog-service |   birth_date: '2004-04-22T00:00:00.000Z'
,
plan-blog-service |   gender: 'male',
plan-blog-service |   weight: 50,
plan-blog-service |   height: 160,
plan-blog-service |   registration_date: '2025-09-19T03:47:1
7.200Z',
plan-blog-service |   goal: 'fitness',
plan-blog-service |   experience_level: 'beginner'
plan-blog-service | }

```

Рисунок 3 - пример межсервисного взаимодействия (из user-service идет сообщение в plan-blog-service-service)

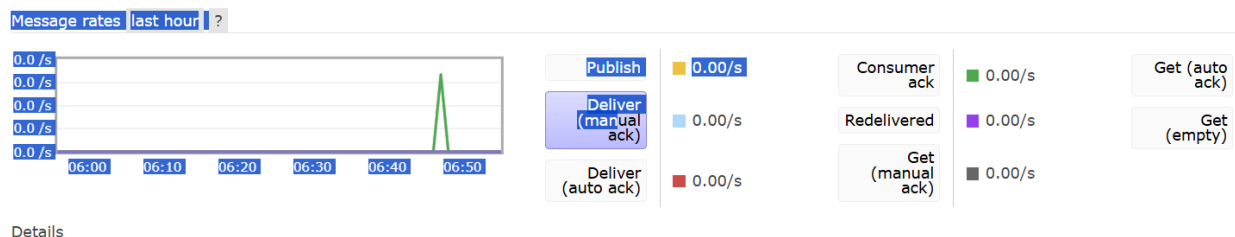


Рисунок 4 - график сообщений из RabbitMQ

Вывод

В ходе лабораторной работы API ознакомились с сервисом очередей сообщений RabbitMQ и реализовали сетевое взаимодействие между plan-blog-service и user-service через очереди сообщений.